

文章编号: 2095-7386(2021)02-0018-06

DOI: 10.3969/j.issn.2095-7386.2021.02.004

基于植物图像的甘蓝型油菜叶片面积测量方法

陈家茜, 刘昌华

(武汉轻工大学 数学与计算机学院, 武汉 430023)

摘 要: 针对使用 Otus 阈值法对叶片进行分割时存在的误差大、分割后目标区域不完整的问题, 提出了一种基于分水岭算法对甘蓝型油菜叶片进行分割的方法。首先使用拍摄设备在现场采集相关农作物叶片的图像, 再通过 Sobel 算子和形态学操作对叶片进行预处理, 之后通过分水岭算法对标记过的植物叶片图像进行分割得到目标图像, 最后通过统计目标区域的像素个数计算叶片面积。实验结果表明, 使用此方法可以解决 Otus 阈值法分割区域不完整的问题, 有效地将测量误差降低在 2.2% 以下。

关键词: 植物叶片面积; 图像处理; MATLAB; 分水岭算法; 机器视觉

中图分类号: TP 301.6

文献标识码: A

Leaf area measurement of *Brassica napus* based on plant image

CHEN Jia-xi, LIU Chang-hua

(School of Mathematics and Computer Science, Wuhan Polytechnic University, Wuhan 430023, China)

Abstract: In order to solve the problems of large error and incomplete target region in segmenting leaves using OTUs threshold method, a method based on watershed algorithm was proposed to segment the leaves of *Brassica napus*. Using this method to segment plant leaves can effectively improve the accuracy of leaf area measurement. Firstly, the image of relevant crop leaves is collected by the camera on site, and then the leaves are preprocessed by Sobel operator and morphological operation. After the above operations, the marked plant leaf image is segmented by watershed algorithm to get the target image. Finally, the leaf area is calculated by counting the number of pixels in the target area. The experimental results show that this method can solve the problem of incomplete OTUs threshold segmentation, and effectively reduce the measurement error to less than 2.2%.

Key words: plant leaf area; image processing; MATLAB; watershed algorithm; machine vision

1 引言

光合作用、呼吸作用和蒸腾作用是植物类生物生长最重要的化学反应, 而这些化学反应都在植物的叶片上进行。可见叶片的大小对植物的生长发

育、产量以及营养状况有着重要的影响。

我国是农业大国, 随着科技的不断发展正在大力推动农业信息化发展。计算叶片的表面积对于农业信息化的生产环节有着极为重要的作用, 不仅可以提高种植的效率, 还可以及时、准确地预测出相关

收稿日期: 2021-01-15.

作者简介: 陈家茜(1997-), 女, 硕士研究生, E-mail: 1018820458@qq.com.

通信作者: 刘昌华(1963-), 男, 教授, E-mail: 494456957@qq.com.

基金项目: 国家重点研发计划项目(2016YFD0100202).

的信息。例如植物体的产量、虫害情况等^[1]。在国外,Trooien 通过采集叶片不同方向的图像分别处理得到相应的叶面积,利用图像处理相关技术将这几个不同的叶面积处理并得到叶片的实际面积。此方法准确度高但效率不足,无法实施在实际的农业生产生活中^[2]。O'Neal 等通过软件硬件结合计算受伤叶片的总面积和现存的面积,该方法测量准确度极高,结果与真实数据极为接近。在国内,学者们也研究出一系列的叶面积测量工具。张健钦等设计了一套软件系统对植物叶片面积进行测量,利用机器视觉技术的优越性可以快速地测量出叶面积,但缺点是使用的相关算法没有注意叶片重叠造成的问题,因此测量结果不够准确。苑玮琦等设计了以嵌入式为基础的测量叶片面积的方法,该方法将软件和硬件结合在一起,使得测量准确度高,处理速度快,具有一定的实用价值^[3]。

针对以上问题,在本文中,笔者提出了一种基于分水岭算法的植物叶片面积计算方法。该方法的目的在于解决 Otus 算法分割时存在的目标区域不完整的问题,提高植物叶片分割时的完整性,减少误差。通过分水岭算法对图像进行分割可以准确快速地将植物叶片与背景分割开,为后续的计算提供基础。为了减少误差,对预处理之后的图像进行图像二值化和去噪处理。最后通过统计目标区域的像素点计算植物叶片的面积。

2 材料与方法

2.1 图像采集

采用数码相机在室外活体采集遭到虫害的叶片图像。为了方便后续对图像的处理与计算,减少外部干扰,制作一个黑色背景板,将采集到的叶片平展且无重叠的固定在黑色背景板上,并且采集图像时数码相机的拍摄角度尽量与背景板垂直。数码相机拍摄的部分图像如图 1 所示。

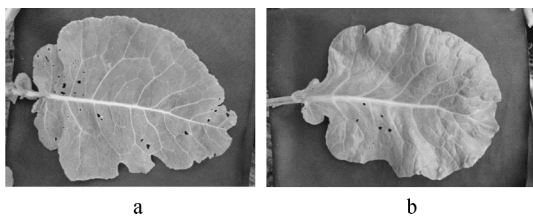


图 1 采集的叶片图像

2.2 图像预处理

在本文中笔者做整体图像预处理将从几个方面进行:首先对图像进行剪切,保留目标区域,将处理

之后的图像通过 MATLAB 转换为灰度图像,再利用 Sobel 算子对图像进行操作,从而突出图像边界,并且通过形态学操作中的顶帽处理突出原图像周围轮廓更明亮的部分,最后通过分水岭算法对图像进行分割^[4]。

2.2.1 图像灰度化

数码相机采集到的植物叶片图像是真彩色图像。彩色图像中的每个像素由 R 、 G 、 B 三个通道组成。为了得到更准确的边缘梯度信息,从而使得后续图像分割更加准确,因此需要先将采集到的真彩色图像灰度化。图像灰度化是使颜色的 R 、 G 和 B 分量相等的过程^[5]。在本文中笔者采用加权平均法对图像进行处理。 R 、 G 和 B 的加权系数分别为 0.229, 0.587 和 0.114。加权平均法计算公式如下:

$$Y(x, y) = 0.229 \times R(x, y) + 0.587 \times G(x, y) + 0.114 \times B(x, y) \quad (1)$$

其中, $Y(x, y)$ 为彩色图像在点 (x, y) 处灰度化的灰度值, $R(x, y)$ 表示图像在点 (x, y) 处的红色分量, $G(x, y)$ 表示图像在点 (x, y) 处的绿色分量, $B(x, y)$ 表示图像在点 (x, y) 处的蓝色分量。图 2 为图 1(a) 灰度图像的直方图,图 2 像素在灰度级别为 150 — 200 范围时出现的频率最高。

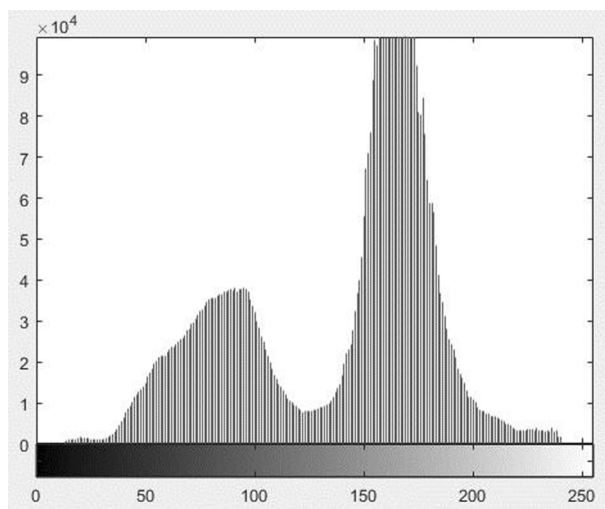


图 2 灰度图像的直方图

2.2.2 Sobel 算子锐化和顶帽处理

图像锐化可以突出图像边界,增强图像灰度值的反差从而使图像变得更加清晰。在本文中笔者选择 Sobel 算子对图像进行变换。在技术上,Sobel 算子属于离散型差分算子,它通常用于计算图像亮度函数的灰度近似值^[6],它由两组 3×3 矩阵组成。Sobel 算子的横向和纵向的卷积因子如图 3 所示。

图 3(a) 对应水平方向的 Sobel 卷积因子,图 3(b) 对应垂直方向的 Sobel 卷积因子。分别利用以上两种卷积因子对目标图像做平面卷积可以得到任意一点的水平和垂直亮度差近似值。

-1	0	+1	+1	+2	+1
-2	0	+2	0	0	0
-1	0	+1	-1	-2	-1
a 水平方向			b 垂直方向		

图 3 Sobel 卷积因子

根据 Sobel 算子的 3×3 模板可以得到该算子的图像灰度值计算公式如下:

$$G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix} \times A \quad (2)$$

$$G_y = \begin{bmatrix} +1 & +2 & +1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \times A \quad (3)$$

其中, G_x 表示图像在水平方向的灰度值, G_y 表示图像在垂直方向的灰度值, A 为原始图像。在此基础上将图像上任意一个点的水平方向灰度值和垂直方向灰度值通过公式(4)结合,可以得到该点的灰度值为 G 。

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad (4)$$

为了提高效率,通常采用不开方的近似值作为灰度值,如公式(5)所示:

$$G \approx |G_x| + |G_y| \quad (5)$$

由于图像在光照不均匀的情况下采集时会对分割精度造成影响,在本文中笔者使用顶帽运算对图像进行处理,运用公式(6)将原图像 A 减去其开操作图像,可以突出原图像周围轮廓更明亮的区域。

当外界光线干扰时会对采集到的图像产生影

响,从而使得分割精度降低,在本文中笔者对图像进行顶帽运算,通过公式(6)对原图像进行操作,使得图像 A 减去其开操作,可以突出原始图像周围较明亮的区域。

$$T_{\text{hat}} = A - (A \circ b) \quad (6)$$

3 图像分割与叶片面积计算

3.1 分水岭算法分割

图像分割主要有三种分割方法,分别是基于阈值进行分割、基于区域进行分割以及基于边缘进行分割^[7]。在本文中,将图像作为有起伏的地形图,采用基于区域的分水岭方法对图像进行分割。分割大致是一个自下而上的浸没过程,如图 4 所示。水从谷底注入,当水淹没蓄水池时会与附近蓄水池的水相遇,从而汇聚在一起,在它们即将汇聚的时候建造一座水坝,这个水坝就是分水岭^[8]。

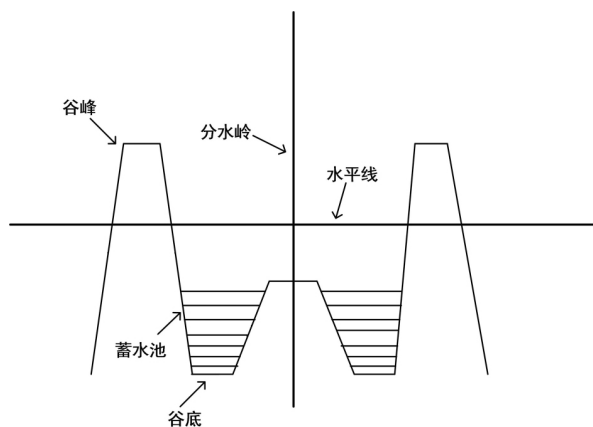


图 4 分水岭自下而上模型

分水岭算法的基本思想是将原始图像进行灰度处理后,灰度图像中的每个像素点的灰度值就代表该点的海拔高度,每个局部的最小值称为谷底,它周围影响的区域称为蓄水池^[9]。示意图如图 5 所示。图 5(a) 是灰度图,图 5(b) 是图 5(a) 的地形图,图 5(c) 和图 5(d) 表示水浸没的过程,最终的分割效果如图 5(e) 所示。

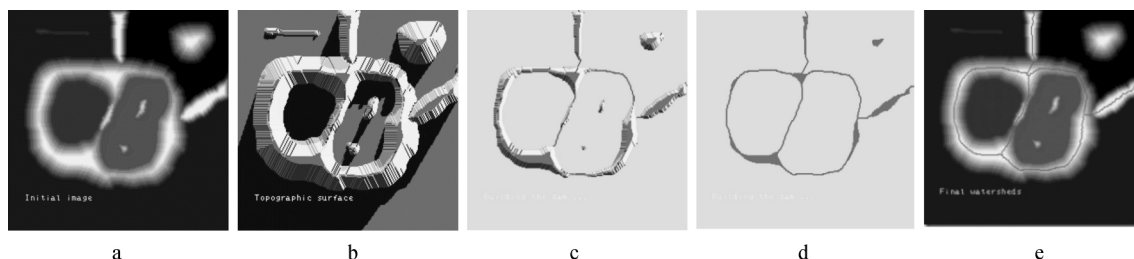


图 5 分水岭算法过程

分水岭算法模型实际上是一个迭代过程^[10],为描述该过程,我们给出以下定义。

定义 1: 图像 G 中阈值为 h 的像素集合为:

$$T_h = \{p \in D \mid G(p) \leq h\}. \quad (7)$$

式(7)中, G 为图像; p 为图像 G 中的像素点; D 为图像 G 所有像素点集合。

定义 2: 影响区域集合为:

$$C_A(B_i, B) = \{p \in A \mid d_A(p, B_i) < d_A(p, B - B_i)\}. \quad (8)$$

$$C_A(B) = \cup C_A(B_i, B), i = 1, 2, \dots, k. \quad (9)$$

式(8)中, B 是 A 的子集, $d_A(p, B_i)$ 表示 p 到 B_i 的最短路径。

定义 3: 迭代过程描述为:

$$\begin{cases} X_{h_{min}} = T_{h_{min}}; \\ X_{h+1} = \min_{h+1} \cup C_{T_{h+1}}(X_h), h \in [h_{min}, h_{max}]. \end{cases} \quad (10)$$

式(9)中, h 表示图像灰度变化的区域; h_{min} 和 h_{max} 分别表示图像 G 中灰度最小值和最大值; X_h 表示当灰度值为 h 时像素点的集合; $\min_{h+1}$ 是新产生蓄水池的最小值。

3.2 轮廓提取

利用 MATLAB 中的函数可以获取二值化图像中对象的轮廓,公式如(11)所示。将 option 的取值设置为“noholes”,只搜索目标叶片区域的外边界从而构建出一幅边缘图像,如图 6 和图 7 所示。

$$B = bwboundaries(bw, conn, options). \quad (11)$$

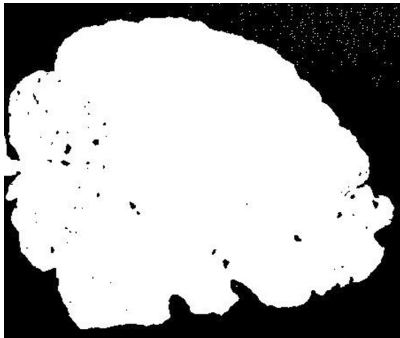


图 6 分割后的二值图像



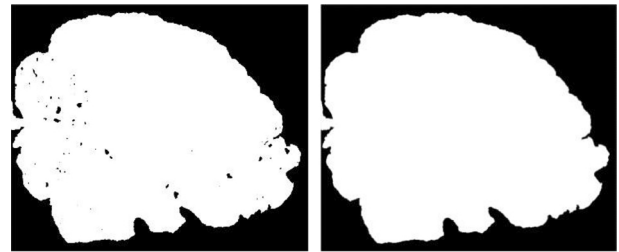
图 7 轮廓边缘图像

3.3 叶片图像填充

图像的填充就是填充图像的区域和虫孔。由于虫害叶片上的虫洞会影响对植物叶片面积的计算,因此在进行计算之前对图像进行填充。

利用 MATLAB 中的 FloodFill 函数从 SeedPoint 开始填充原图二值图像的背景区域,将起始像素点设置为 Point(0,0),并且填充颜色为白色,即设置像素值为 1。当原图二值图像的背景区域被全部填充时,除了原图像的内部点以外,整个图像均为白色^[1]。

将填充后的图像进行取反操作,并且将其大小裁剪为原图像的尺寸。此时,除了需要在叶片内部填充的区域图像为白色,其他区域均为黑色。在此基础上将原图二值图像与进行取反操作之后的新图像取并集,可以得到一个填充完所有虫孔的二进制图像^[2]。利用 FloodFill 函数对本文的二值图像进行处理,填充结果如图 8 所示。



a 原图二值化图像 b 填充后二值化图像

图 8 图像填充

3.4 叶片面积计算

通过统计图像中目标区域的像素点个数来计算面积。如图 8(b) 所示,需要计算的目标区域为图中的白色部分,该区域的像素值为 1。其他部分像素值为 0。每个像素点都是离散的,面积计算公式为式(12)。

$$leafareal = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N f(x, y). \quad (12)$$

式(12)中, $f(x, y)$ 为大小为 $M \times N$ 的二值图像。

4 测试结果分析与对比

为了测试基于分水岭算法的分割方法的准确性,随机选择 10 幅叶片图像,分别将使用这种方法分割出的叶片像素数值和图像背景像素数值与人工方法的像素数值进行对比,人工方法是利用专业图

像处理的软件将目标区域的图像抠出放在黑色的新背景图中。记录每种方法处理后叶片图像和背景图像的像素数,将数据记录在表 1 中。

表 1 甘蓝型油菜叶片图像分割实验数据

序号	人工方法		实验方法		误差率
	叶片	背景	叶片	背景	
1	5223000	89500	5335294	43138	2.20%
2	4924800	27931	5016401	28356	1.86%
3	5137500	22765	5220213	25005	1.61%
4	5168960	23385	5197906	24692	0.56%
5	4815800	24952	4908744	27019	1.93%
6	4585200	23374	4667275	20717	1.79%
7	4752200	95430	4847244	108754	2.00%
8	4833500	12539	4929203	28068	1.98%
9	4734500	13401	4793681	10677	1.25%
10	4270300	22738	4352716	41538	1.93%

将本文中所用实验方法得到的叶片区域像素值与人工方法得到的像素值进行对比,通过公式(13)计算出图像分割的误差率 rate。计算公式如下:

$$\text{rate} = \frac{|S_{02} - S_{01}|}{S_{01}} \times 100\% \quad (13)$$

式中, S_{01} 是人工方法计算所得到的油菜叶片区域的像素数值, S_{02} 是基于分水岭算法计算后得到的叶片区域的像素数值。由计算得,在本实验所用的方法最大误差不超过 2.2%。

人工方法与本实验方法分别测出来的数据对比分别如图 9 和 10 所示。

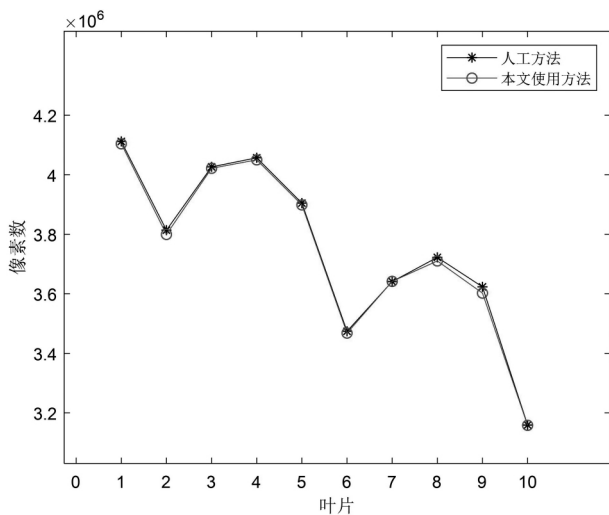


图 9 叶片像素值对比

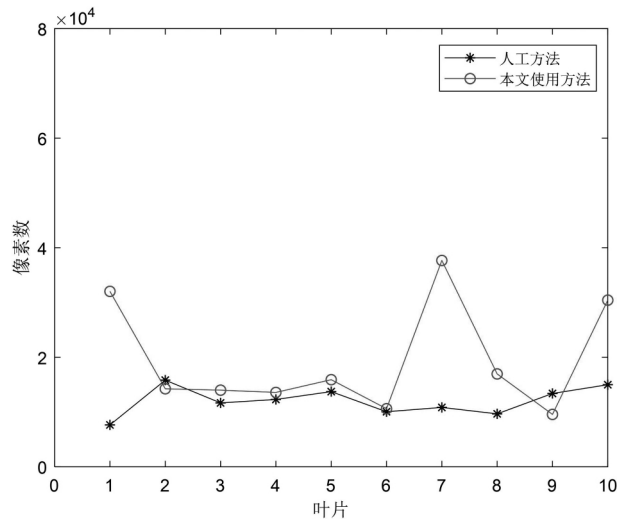


图 10 背景像素值对比

从表 1 可以看出,在本文中,所用实验最大误差率是 2.20%,说明本文实验所用方法可以满足日常实验测量的需求。

笔者随机选取四张甘蓝型油菜叶片进行了图像分割,原图像与分割后的图像对比图片如图 11 所示。

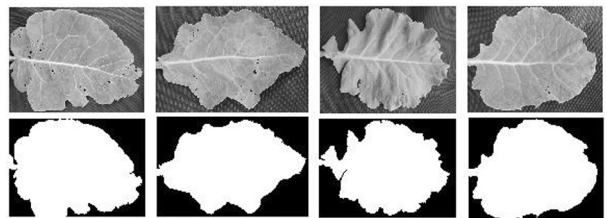


图 11 叶片原图像与分割后图像对比

由上述表和图片的结果均可说明,基于分水岭算法的分割方法分割后的图像中,甘蓝型油菜的叶片区域保留比较完整,背景中含有的噪声比较少,分割精度比较高,因此可以更准确地计算出目标区域的像素值从而使叶面积计算值准确。

5 结束语

在本文中笔者使用分水岭算法对甘蓝型油菜的叶片进行了图像分割,预处理部分处采用了 Sobel 算子和顶帽处理对原始图像进行边缘检测并突出边界较为明亮的部分。通过分水岭算法使得目标图像与背景图像分割出来,再进行轮廓提取并对叶片目标区域的像素值进行计算,最后将本文中的使用方法测量出的结果与人工方法进行对比。实验结果表明,本文中所使用的方法将甘蓝型油菜叶片面积的测量误差降低在 2.2% 以下,大大提高了测量甘蓝型油菜叶片面积的准确度,为团队后期在基于机器

学习和图像处理开展农作物表型方面的研究提供了基础。

参考文献:

- [1] 孙玉婷,杨红云,杨文姬,等. 基于支持向量机的水稻叶面积测定 [J]. 江苏农业学报,2018,34(05):1027-1035.
- [2] Sainan Wang,Lijun Bao,Bohan Chen. Study on Estimation Method of Plant Leaf Area Based on Image Processing Technology [J]. International Journal of Frontiers in Sociology,2020,2(9).
- [3] 吴千华,孟祥丽,刘一鸣. 植物叶面积测定方法探讨 [J]. 热带林业,2018,46(02):37-39.
- [4] 桑艳艳,李昕. 基于改进分水岭算法的菌落图像分割 [J]. 电子测量技术,2019,42(6):87-93.
- [5] 严羽,王永众,杨来邦,等. 基于分水岭算法的阔叶林郁闭度提取方法的研究 [J]. 浙江林业科技,2019,39(06):53-62.
- [6] 康宇. 植物叶片几何参数测量研究与应用 [D]. 绵阳: 西南科技大学,2016.
- [7] 王海超,高雄,陈铁英,等. 农作物病害检测中光谱和图像处理技术现状及展望 [J]. 农机化研究,2015,37(10):1-7+12.
- [8] 杨红亚,赵景秀,徐冠华,等. 彩色图像分割方法综述 [J]. 软件导刊,2018,17(04):1-5.
- [9] 严羽,王永众,杨来邦,等. 基于分水岭算法的阔叶林郁闭度提取方法的研究 [J]. 浙江林业科技,2019,39(06):53-62.
- [10] 于东玉,冯天祥,李奕昕,等. 基于植物图像的活体叶片面积测量方法研究与实现 [J]. 智能计算机与应用,2019,9(04):173-176.
- [11] 张凯兵,章爱群,李春生. 基于 HSV 空间颜色直方图的油菜叶片缺素诊断 [J]. 农业工程学报,2016,32(19):179-187.
- [12] 秦淑芳. 基于图像处理技术的甘蓝型油菜的虫害程度检测 [D]. 武汉: 武汉轻工大学,2019.